

Высшая школа информационных технологий и автоматизированных систем
(наименование высшей школы / филиала / института / колледжа)

По дисциплине DevTestOps

На тему **Параметризация тестов JMeter с использованием CSV-файлов**

Груздев Николай Александрович
(Ф.И.О.)

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Група: 151220

(отметка прописью)

(подпись руководителя)

Архангельск 2025

ЛИСТ ДЛЯ ЗАМЕЧАНИЙ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Получить практические навыки по параметризации тестов JMeter с использованием CSV-файлов.

1 РЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ

Настроим базовую аутентификацию для Nginx. Создадим файл с учётными данными в директории /var/www/html при помощи утилиты htpasswd (рис. 1).

```
root@vm1:/var/www/html# htpasswd -c .htpasswd user1
New password:
Re-type new password:
Adding password for user user1
```

Рисунок 1 – Создание файла .htpasswd

В результате формируется файл, содержащий пять пользователей (рис. 2).

```
user1:$apr1$i7FDMei.$8g.M7gmpv7/YSaML.AIvw0
user2:$apr1$0GoYo6vh$.5t8gA.bc2inorkpkbupq/
user3:$apr1$TNY3J8XW$GgGYtxIxn0Bd2D4M2DQRH.
user4:$apr1$nYIK6GD/$aX082Lr/8/RHyjXy6x4sT1
user5:$apr1$Ne70Jk4G$gNuNyZsqJISbgYDRu0TY9.
```

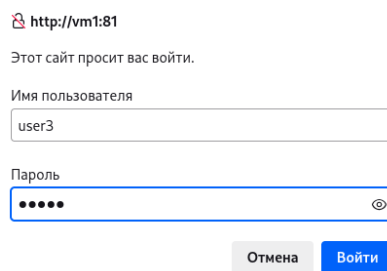
Рисунок 2 – Данные пользователей в.htpasswd

Далее изменим конфигурацию Nginx. В файле default удалим ранее созданную тестовую страницу и добавим директиву auth_basic (листинг 1).

Листинг 1 – Настройки авторизации в Nginx

```
location / {
    try_files $uri $uri/ =404;
    auth_basic "Restricted Area";
    auth_basic_user_file /var/www/html/.htpasswd;
}
```

После перезапуска веб-сервера проверим работу аутентификации. При обращении к странице теперь отображается запрос на ввод логина и пароля (рис. 3).



http://vm1:81

Этот сайт просит вас войти.

Имя пользователя

user3

Пароль

.....

Отмена Войти

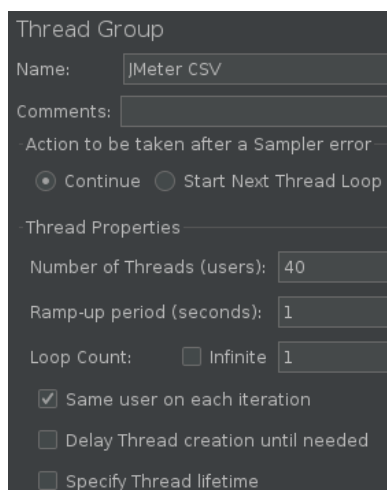
Рисунок 3 – Окно авторизации

Подготовим CSV-файл для JMeter с чередующимися корректными и некорректными данными для входа, всего 40 строк (рис. 4).

```
elfigiweaylfig,cleycvlyqw
user2,pass2
coolusername,coolpassword
user3,pass3
aaa,bbb
user4,pass4
ccc,ddd
user5,pass5
minecraftis,coolgame
user1,pass1
```

Рисунок 4 – Содержимое auth_data.csv

В JMeter создадим нагрузочный тест. Добавим Thread Group на 40 пользователей (рис. 5).



Thread Group

Name: JMeter CSV

Comments:

Action to be taken after a Sampler error

☒ Continue ☐ Start Next Thread Loop

Thread Properties

Number of Threads (users): 40

Ramp-up period (seconds): 1

Loop Count: ☐ Infinite 1

☒ Same user on each iteration

☐ Delay Thread creation until needed

☐ Specify Thread lifetime

Рисунок 5 – Группа потоков (Thread Group)

Затем добавим конфигурацию CSV Data Set Config, указав путь к файлу и имена переменных (рис. 6).

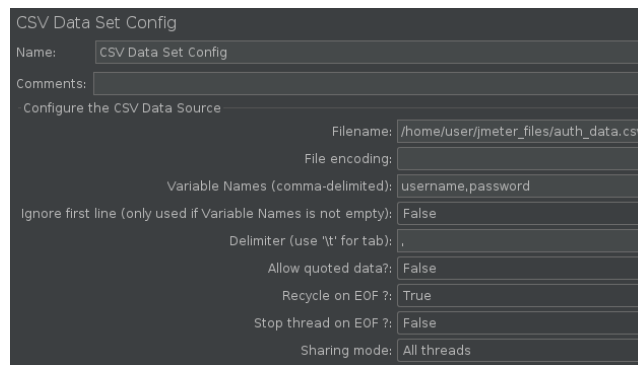


Рисунок 6 – Настройка CSV-источника данных

Далее добавляем менеджер авторизации HTTP Authorization Manager, в котором указываются переменные из CSV (рис. 7).

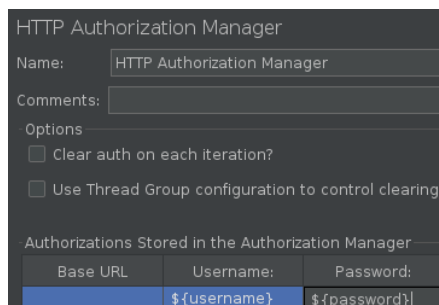


Рисунок 7 – Настройка HTTP Authorization Manager

После этого добавляем HTTP Request Defaults с URL тестируемой страницы (рис. 8).

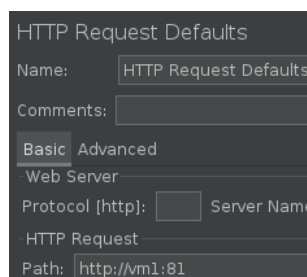


Рисунок 8 – Задание параметров запроса по умолчанию

В конце добавляем HTTP Request (метод GET), а также слушатели View Results Tree и Graph Results для анализа результатов (рис. 9).

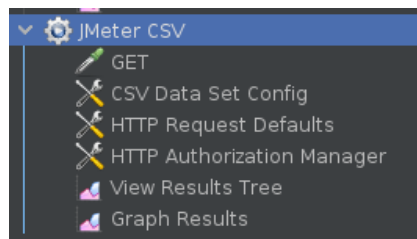


Рисунок 9 – Состав тестового плана

Запустим тест. Результаты показывают попеременные успешные и неуспешные ответы, что соответствует данным в CSV-файле (рис. 10).

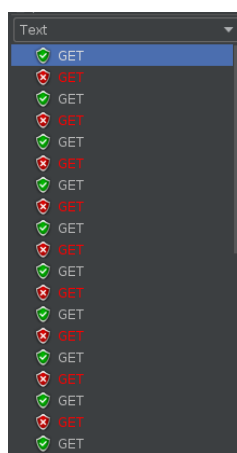


Рисунок 10 – Статусы HTTP-ответов

График наглядно отображает статистику выполненных запросов (рис. 11).

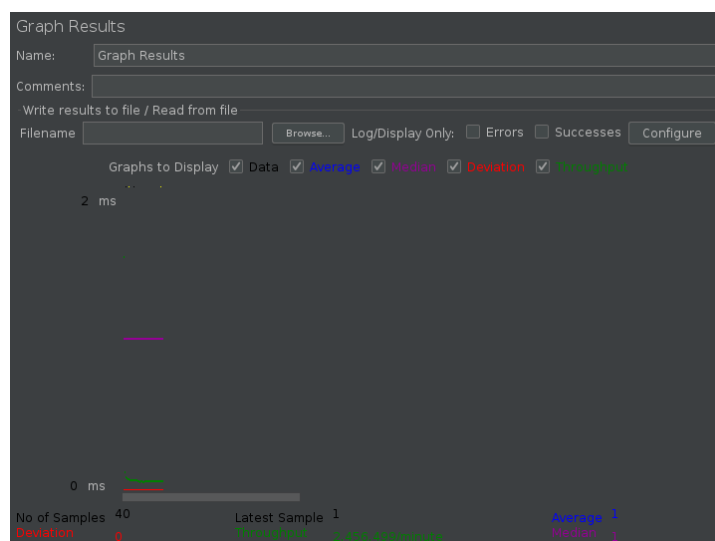


Рисунок 11 – Визуализация результатов тестирования

2 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. CSV (Comma-Separated Values) — это простой текстовый формат для хранения табличных данных, где каждая строка файла соответствует строке таблицы, а значения полей разделены запятыми;

2. HTTP Authorization Manager в JMeter позволяет задавать учетные данные (логины и пароли) для доступа к веб-страницам, защищённым серверной аутентификацией.

ВЫВОД

В ходе работы были отработаны практические навыки по параметризации нагрузочных тестов в Apache JMeter с использованием данных из CSV-файлов.